

EBAU 2022- OHIKOA

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = (x-1)^2 e^{-2x}$ funtzioa. Aztertu f -ren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak eta kalkulatu haren maximoak eta minimoak.

gorakorra izango da $f'(x) > 0$ eta beherakorra izango da $f'(x) < 0$ denean.

$f'(x) = 0 \rightarrow$ Maximo eta minimoak

$$\text{Dom} f = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 2(x-1) \cdot e^{-2x} + (x-1)^2 (-2) \cdot e^{-2x}$$

$$f'(x) = e^{-2x} [2x - 2 - 2x^2 + 4x - 2]$$

$$f'(x) = e^{-2x} [-2x^2 + 6x - 4]$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 0 = e^{-2x} (-2x^2 + 6x - 4)$$

$$e^{-2x} \neq 0$$

$$-2x^2 + 6x - 4 = 0$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2}}{2} = 1, 2$$

$$f'(x) = e^{-2x} (-2)(x-2)(x-1)$$

$$f'(x) \quad \ominus \quad 1 \quad \oplus \quad 2 \quad \ominus$$

$$f(x) \quad \searrow \quad \text{Min} (1, 0) \quad \nearrow \quad \text{Max} (2, e^{-4}) \quad \searrow$$

$$f(1) = (1-1)^2 e^{-2 \cdot 1} = 0$$

$$f(2) = (2-1)^2 e^{-2 \cdot 2} = 1 \cdot e^{-4}$$

$$G = (1, 2)$$

$$B = (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$$

$$\text{Max} (2, e^{-4})$$

$$\text{Min} (1, 0)$$

EBAU 2022- OHIKOA

B3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$. Aurkitu A , B eta C parametroen balioak f nulua izan dadin $x = 1$ abszisa duen puntuan eta f -ren grafikoaren zuzen ukitzaileak $x = -1$ eta $x = 3$ abszisa duten puntuetan $y = 2x + 1$ zuzenarekiko paraleloak izan daitezen.

$$f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2Ax + B$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x=1 \rightarrow f(1)=0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{UKITZAILEA } y=2x+1 \rightarrow x=-1, x=3 \rightarrow \text{Moldo} \\ 2 \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} p(1,0) \Rightarrow f(1)=0 \rightarrow 1^3 + A \cdot 1^2 + B \cdot 1 + C = 0 \\ m=2 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1=-1 \\ x_2=3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} f'(-1)=2 \rightarrow 3(-1)^2 + 2A(-1) + B = 2 \\ f'(3)=2 \rightarrow 3 \cdot 3^2 + 2A \cdot 3 + B = 2 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 + A + B + C = 0 \\ 3 - 2A + B = 2 \\ 27 + 6A + B = 2 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -2A + B = -1 \\ 6A + B = -25 \end{array} \right.$$

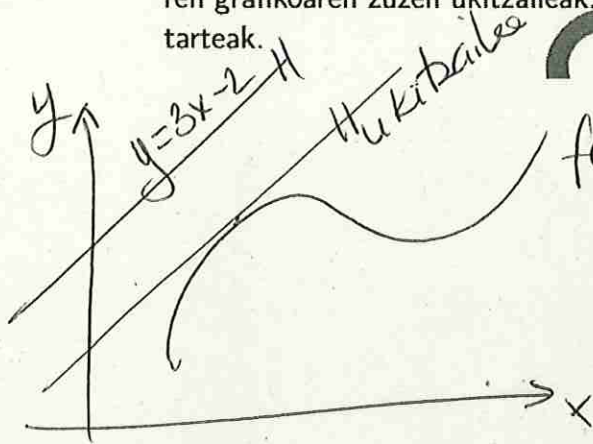
$$-8A = 24$$

$$\boxed{A = -3} \rightarrow \boxed{B = -7}$$

$$1 + (-3) - 7 + C = 0 \rightarrow \boxed{C = 9}$$

A3 Ariketa

Kalkulatu $y = 3x - 2$ zuzenarekiko paraleloak diren $f(x) = 2x^3 - 3x + 1$ funtzioaren grafikoaren zuzen ukitzaileak. Aztertu f -ren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak.



$f(x)$ → zuzen ukitzaileak kalkulatzek
 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

→ $y = 3x - 2$ zuzenarekin paraleloak bide $m = 3$ da eta beraz kalkulatu. beraz, x_0 $f'(x_0) = 3$ betetzeko.

→ $f'(x)$ kalkulatu da:

$$f'(x) = 6x^2 - 3$$

$$m = 3 \rightarrow 6x^2 - 3 = 3$$

$$x^2 = 1$$

$$x_1 = 1$$

$$x = \pm 1 \quad x_2 = -1$$

→ kalkulatu da $f(x_0)$

$$x_1 = 1 \rightarrow f(x_1) = f(1) = 2 \cdot 1^3 - 3 \cdot 1 + 1 = 0 \rightarrow P(1, 0)$$

$$x_2 = -1 \rightarrow f(x_2) = f(-1) = 2 \cdot (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 2 \rightarrow P(-1, 2)$$

→ Beraz zuzen ukitzaileak:

$$y_1 = 0 + 3(x - 1)$$

$$y_2 = 2 + 3(x + 1)$$

⇒

$$\begin{aligned} y_1 &= 3x - 3 \\ y_2 &= 3x + 5 \end{aligned}$$

b) GORAKORT. etz BEHERAKORT.

$$f(x) = 2x^3 - 3x + 1.$$

Funktionswerte 1. Ableitung ableiten dafür $\left. \begin{array}{l} f'(x) > 0 \text{ Gorak} \\ f'(x) < 0 \text{ Beher} \end{array} \right\}$

$$f'(x) = 6x^2 - 3$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 6x^2 - 3 = 0 \rightarrow 6x^2 = 3 \rightarrow x^2 = 1/2 \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} =$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{array}{ccccccc} f'(x) & \oplus & -1/\sqrt{2} & \ominus & 1/\sqrt{2} & \oplus \\ f(x) & \nearrow & & \searrow & & \nearrow \end{array}$$

GORAKORT $(-\infty, -1/\sqrt{2}) \cup (1/\sqrt{2}, +\infty)$

BEHERAKORT $(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$

B3 Ariketa

Izan bedi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + Ax, & x \leq 1 \text{ bada,} \\ Bx - A, & x > 1 \text{ bada.} \end{cases}$$

(a) Aurkitu A eta B parametroen balioak f zuzen erreal osoan deribagarria izan dadin.

(b) Egin f -ren adierazpen grafikoa (a) atalean lortutako A eta B parametroen balioekin.

(a)

$f(x) = x^2 + Ax$ eta $f(x) = Bx - A$ funtzio polinomialak itanda jarraituak eta deribatuzkoak dira $\mathbb{R}$ osoan, beraz attertzen diren deribatuzkoak $x=1$ denek.

Jarraitutasun attertua

Alb. limiteak berdindu izateko, eta limite existituko

eta $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

1/ $f(1) = 1^2 + A = A + 1$

2/ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + Ax = A + 1 = 4 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} Bx - A = B - A \end{cases}$

3/ $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

betetzeko:

$A + 1 = B - A \rightarrow \boxed{2A - B = -1}$ jarraio izateko

Deribatutasun attertua

Deribatuzko izateko alb. deribatuzkoak berdindu izan behar dira.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + A & x \leq 1 \\ B & x > 1 \end{cases}$$

$f'(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + A) = 2 + A$

$f'(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} B = B$

$\boxed{2 + A = B}$

deribatuzko izateko

Bi ekuazioen sistema ebakitz:

$$\begin{cases} 2A - B = -1 \\ 2 + A = B \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2A - B = -1 \\ A - B = -2 \end{cases}$$

$$A = 1 \rightarrow 1 - B = -2$$

$$B = 3$$

$A=1$ eta $B=3$ direnean $f(x)$ auriklagarria
da $\mathbb{R}$ oloan

B)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \leq 1 \\ 3x - 1 & x > 1 \end{cases}$$

$$f_L(x) = x^2 + 1$$

$$x_E = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2}$$

$$E(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$$

$$f(x_E) = (-\frac{1}{2})^2 + (-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$Df \text{ and } \rightarrow y=0 \rightarrow x=0 \quad (0,0)$$
$$y=f(x) \rightarrow x=-1 \quad (-1,0)$$

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

$$f_R(x) = 3x - 1 \quad *$$

x	y
1	2
2	5
1.5	

